

# Predare Interactivă cu Tabla Digitală

## Tehnologii, Scenarii și Platforme Educaționale Românești

Un curs de perfecționare pentru profesorii care doresc să ducă interactivitatea digitală la următorul nivel.



# Agenda Cursului

- Contextul și rolul tablei interactive în școala românească
- Software specializat pentru table interactive
- Scenarii de lecții interactive aplicate în România
- Platforme educaționale românești și integrarea lor
- Metode didactice moderne și activități de consolidare
- Integrarea AI în lecțiile interactive

# Tabla Interactivă - Dincolo de PowerPoint

## Ce este cu adevărat o tablă interactivă?

Un instrument digital complex care permite:

- Interacțiune directă prin atingere
- Salvarea și partajarea conținutului în timp real
- Integrarea resurselor multimedia diverse
- Colaborare între elevi și profesor

## Beneficii pedagogice

- Stimulează învățarea vizuală și kinestezică
- Crește retenția informațiilor cu până la 30%
- Reduce timpul de pregătire a materialelor
- Adaptabilitate la stiluri diverse de învățare

# Realitatea din Școlile Românești



## Dotare inegală

Aproximativ 65% din școlile urbane și doar 30% din cele rurale au table interactive funcționale



## Competențe digitale variabile

Profesorii sub 40 de ani utilizează frecvent tehnologia, cei peste 50 de ani - ocazional



## Infrastructură tehnică

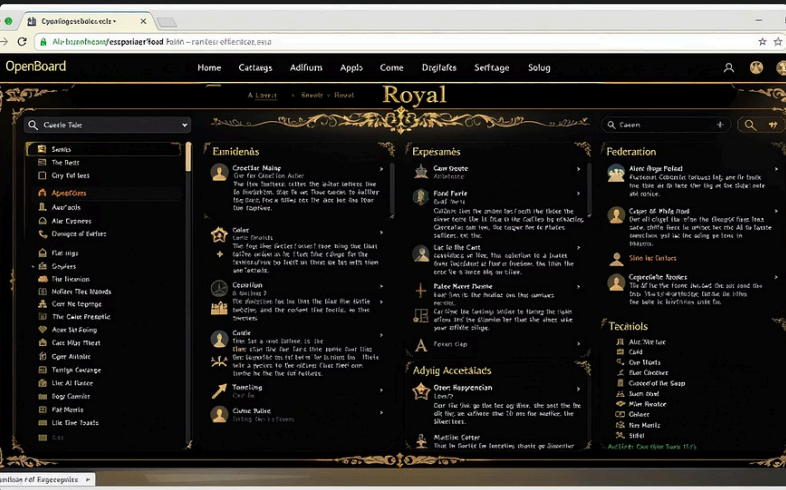
Conectivitate internet instabilă în 40% din școli, întrerupând utilizarea eficientă





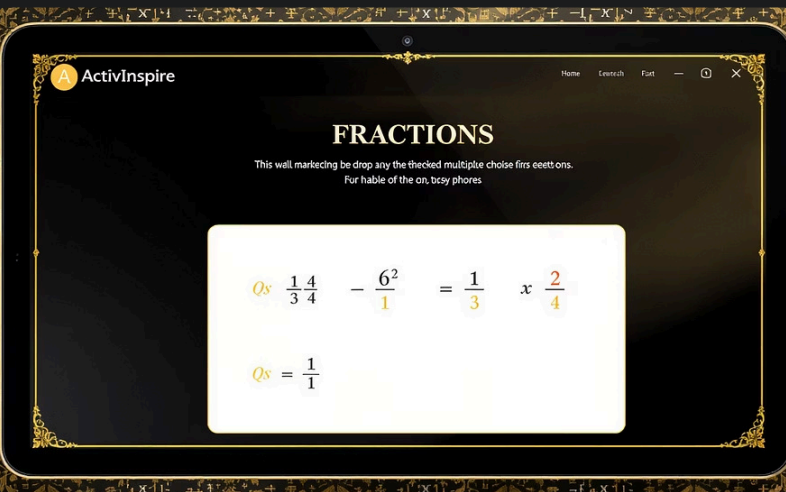
# Software pentru Table Interactive

Astăzi vom explora în profunzime trei soluții software populare în școlile românești.



## OpenBoard

Soluție gratuită, open-source, cu funcționalități extinse și comunitate activă de suport.



## ActivInspire

Platformă completă cu flipcharturi interactive și bibliotecă vastă de resurse educaționale.



## IQBoard Software

Soluție integrată, prezentă în multe școli românești prin programele de dotare.

# OpenBoard - Analiză Detaliată

## Avantaje

- Complet gratuit și open-source
- Interfață disponibilă în limba română
- Funcționează pe orice sistem de operare
- Bibliotecă de resurse încorporată
- Posibilitatea de a înregistra lecția

## Funcții esențiale

- Desen liber și forme geometrice
- Recunoaștere scris de mână
- Import PDF, imagini și documente
- Organizare în pagini și documente
- Navigare web integrată

# ActivInspire - Platformă Completă

## Caracteristici principale

- Flipcharturi interactive multinivel
- Integrare cu dispozitive de răspuns
- Bibliotecă extinsă de resurse (peste 10.000)
- Instrumente specializate pe discipline
- Suport pentru colaborare în clasă

## Aspecte practice

Licență: aproximativ 150€/profesor (reduceri pentru școli)

Comunitate activă de profesori români care partajează resurse

Compatibilitate cu majoritatea tablelor interactive din România

Training dedicat disponibil prin CCD-uri

# IQBoard Software - Soluția Românească

## Prezență extinsă în școlile românești

Parte din pachetul standard de dotare prin programele guvernamentale și PNRR

## Funcționalități adaptate programei românești

Instrumente specifice pentru matematică, fizică și chimie cu terminologie în română

## Integrare cu manualele digitale

Import direct al conținutului de pe platforma manuale.edu.ro

## Suport tehnic local

Asistență în limba română și actualizări regulate pentru programa școlară





# Comparație între Soluțiile Software

| Caracteristică | OpenBoard | ActivInspire | IQBoard             |
|----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Cost           | Gratuit   | ~150€        | Inclus cu tabla     |
| Suport Română  | Parțial   | Complet      | Complet             |
| Bibliotecă     | Medie     | Extinsă      | Adaptată curricular |
| Colaborare     | Limitată  | Avansată     | Medie               |
| Curbă învățare | Ușoară    | Moderată     | Moderată            |

# Exemple de Activități Posibile pe Tablă



## Adnotare digitală

Comentarii, sublinieri și notițe direct pe text, imagine sau video



## Activități drag & drop

Asocieri, clasificări și ordonări prin tragere de elemente



## Quiz-uri interactive

Întrebări cu răspunsuri multiple, adevărat/fals, completare lacune



## Puzzle-uri educaționale

Reconstrucția de imagini, diagrame sau procese



# Lecție de Limba Română cu OpenBoard

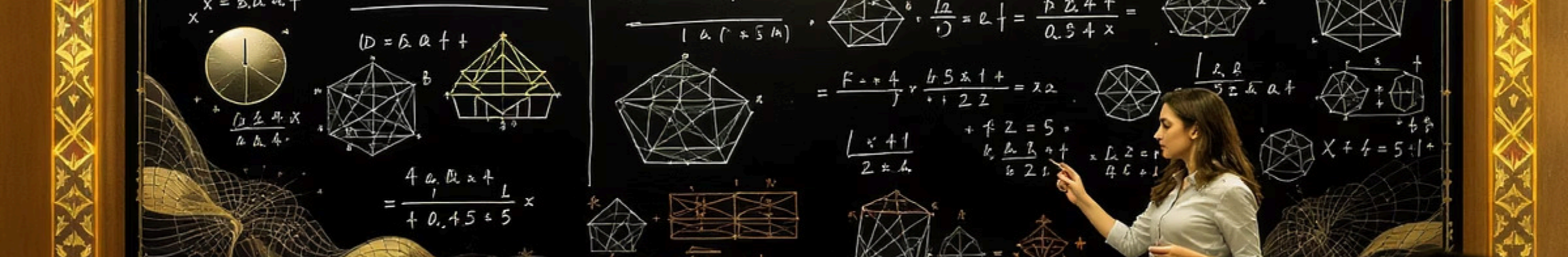
## Elemente interactive

- Etichete glisante pentru părți de vorbire
- Evidențierea structurilor gramaticale prin culori
- Ascunderea răspunsurilor sub straturi
- Înregistrare audio pentru pronunție

## Exemplu practic

Lecție despre figuri de stil în poezia eminesciană:

- Text poezie pe un strat
- Elevii identifică și marchează figurile de stil
- Verificare prin dezvăluirea stratului cu răspunsuri
- Salvare pentru recapitulare ulterioară



# Lecție de Matematică cu ActivInspire

## Pregătirea flipchart-ului

Crearea paginilor cu exerciții progresive despre geometrie în spațiu

## Exerciții secvențiale

Probleme cu dificultate graduală, fiecare cu răspunsuri multiple

## Instrumente specializate

Utilizarea riglei, compasului și raportorului digital pentru construcții precise

## Verificare automată

Feedback vizual și sonor pentru răspunsurile elevilor



# Lecție de Istorie + Livresq + Tablă Interactivă

## Integrare multimedia

Livresq oferă un mediu de creare a lecțiilor interactive care pot fi proiectate și manipulate pe tabla digitală.

Conținutul include:

- Cronologii interactive
- Galerii de imagini istorice
- Hărți interactive
- Documente istorice analizabile

## Exemplu: Unirea Principatelor

Lecție cu:

- Fir narativ cronologic
- Animații pentru prezentarea contextului european
- Documente originale pentru analiză
- Quiz interactiv pe tablă pentru verificare
- Hărți comparative pre și post-unire

# Platforme Românești Puțin Explorate

România dispune de platforme educaționale valoroase, dar insuficient integrate în predarea cu tabla interactivă.

## Digitaliada

Platformă cu focus pe STEM, cu peste 2000 de resurse educaționale deschise exportabile pe tabla interactivă



## Didactic.ro

Comunitate de resurse cu fișe interactive și proiecte colaborative create de profesori români



## manuale.edu.ro

Platformă oficială cu manuale digitale ce pot fi importate și adnotate cu tabla interactivă



## educred.ro

Bibliotecă de materiale și formate pentru predare interactivă, dezvoltată prin proiecte naționale



# Digitaliada - Resurse STEM

## Ce oferă platforma?

- Aplicații educaționale gratuite
- Planuri de lecție digitale complete
- Materiale pentru toate disciplinele STEM
- Tutoriale video pentru profesori
- Comunitate activă de schimb de practici

## Integrare cu tabla interactivă

Pas 1: Creează cont pe digitaliada.ro

Pas 2: Descarcă aplicația sau resursa dorită

Pas 3: Importă în software-ul tablei interactive

Pas 4: Adaugă adnotări și elemente interactive

Pas 5: Salvează ca template pentru reutilizare





# educred.ro - Resurse Curriculare

## Resurse organizate pe competențe

Platforma educared.ro oferă:

- RED-uri (Resurse Educaționale Deschise)
- Materiale validate științific
- Exemple de bune practici
- Instrumente de evaluare digitală

## Utilizare pe tabla interactivă

Mod de integrare eficientă:

- Salvare locală a resurselor PDF
- Importare în software-ul tablei
- Adăugare de elemente interactive
- Combinare cu alte resurse digitale
- Partajare modificări cu comunitatea

# manuale.edu.ro - Integrare cu Tabla



## Descărcare manual

Acces la varianta PDF sau interactivă a manualelor aprobate de Ministerul Educației



## Import în software

Încărcarea conținutului în OpenBoard, ActivInspire sau IQBoard Software



## Adnotare digitală

Adăugarea de notițe, sublinieri, explicații suplimentare pe conținutul manualului

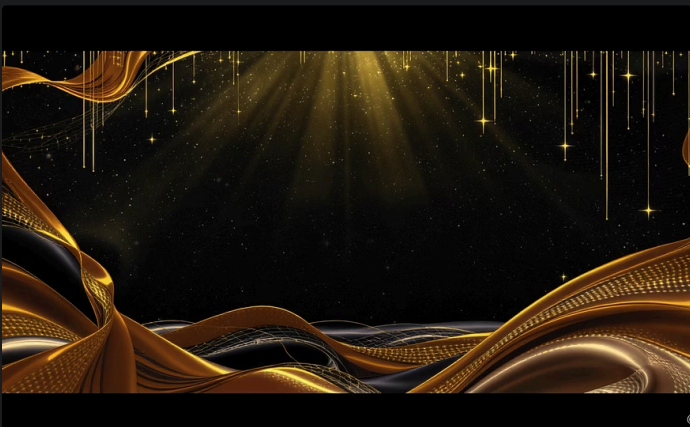


## Elemente interactive

Transformarea exercițiilor statice în activități interactive cu feedback

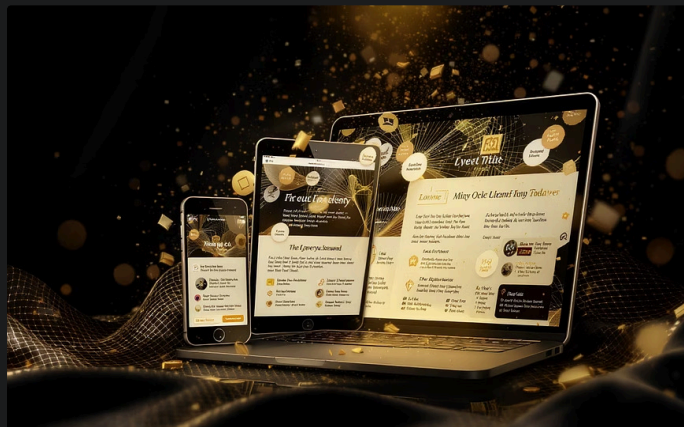


# Metode Didactice Moderne cu Tabla Interactivă



## Învățare bazată pe proiect (PBL)

Utilizarea tablei interactive ca hub central pentru documentare, brainstorming și prezentarea rezultatelor proiectelor.



## Microînvățare

Secvențe scurte (3-5 minute) de conținut vizual interactiv pentru fixarea conceptelor cheie.



## Clasa inversată

Elevii studiază teoria acasă și utilizează tabla interactivă pentru aplicații practice și discuții în clasă.

# Învățarea Bazată pe Proiect (PBL)

## Rolul tablei interactive în PBL

- Centralizează resursele de documentare
- Facilitează brainstorming-ul vizual
- Permite organizarea ideilor în hărți mentale
- Înregistrează progresul proiectului
- Oferă spațiu pentru feedback colectiv

## Exemplu: Proiect interdisciplinar

"Impactul schimbărilor climatice în România"

- Geografic: hărți interactive
- Biologie: ecosisteme afectate
- Fizică: măsurători și grafice
- TIC: procesare date și simulări
- Civică: soluții și activism



# Microînvățare cu Tabla Interactivă

## Conținut scurt și concentrat

Lecții de 3-5 minute cu focus pe un singur concept sau competență

## Elemente vizuale puternice

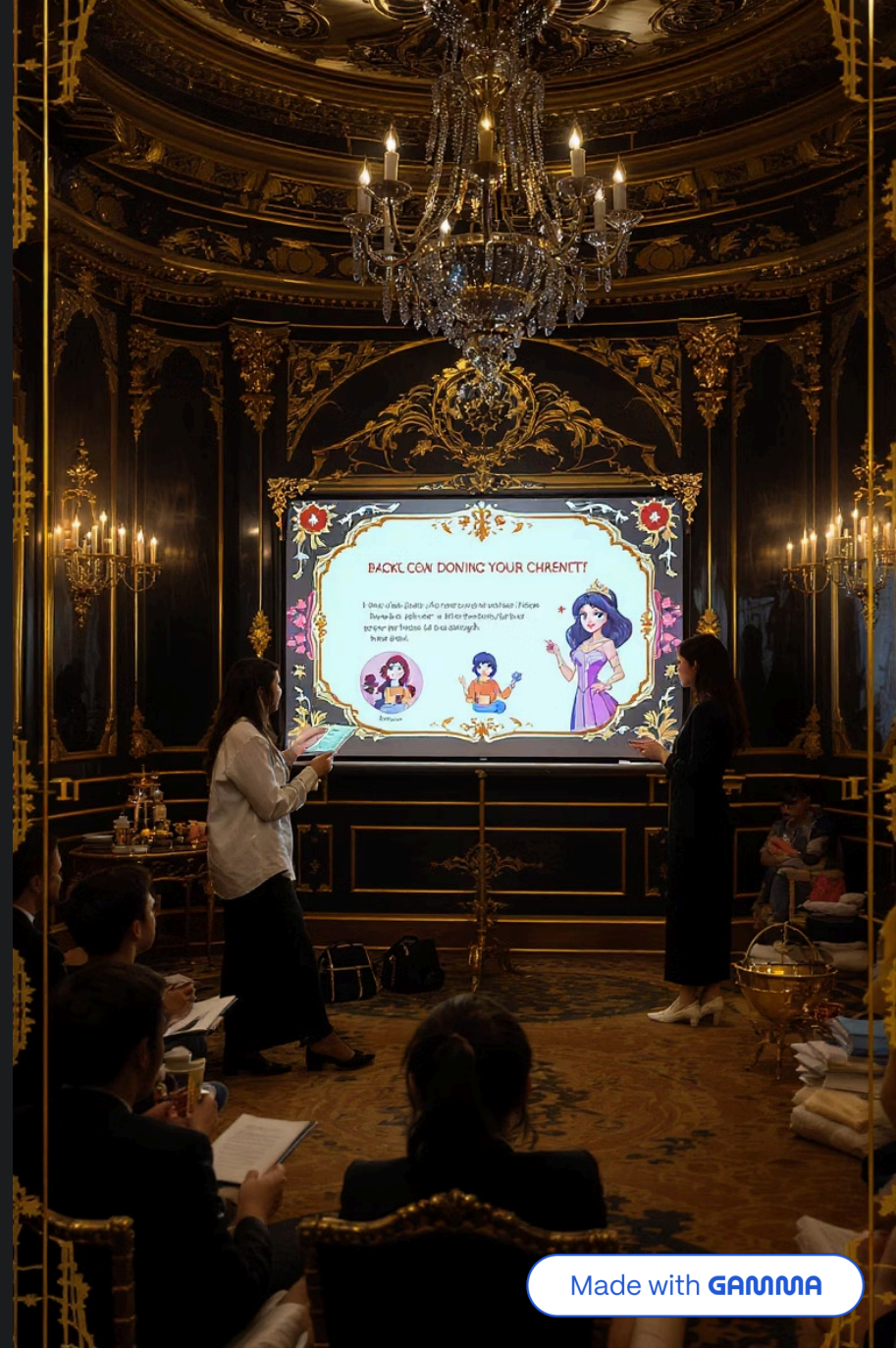
Utilizarea animațiilor, infograficelor și reprezentărilor vizuale pentru retenție îmbunătățită

## Interactivitate obligatorie

Fiecare microlesson include cel puțin un element care solicită interacțiunea elevului cu tabla

## Verificare imediată

Quiz rapid sau aplicație practică la finalul fiecărui segment pentru consolidare





# Interactivitate Elev-Echipament

## Strategii de implicare

- Rotație planificată la tablă
- Sarcini diferențiate pe nivel
- Competiții în perechi sau echipe
- Prezentări scurte realizate de elevi
- Elev-profesor pentru 5 minute

## Beneficii demonstrate

- Creșterea motivației intrinseci
- Reducerea anxietății de performanță
- Îmbunătățirea abilităților de prezentare
- Dezvoltarea autonomiei în învățare
- Asimilare mai profundă a conceptelor

# Activități de Consolidare pe Tablă



## Drag & Drop cu OpenBoard

Crearea activităților de asociere, ordonare și clasificare cu obiecte mobile pe tablă



## Layer transparente

Utilizarea straturilor pentru a ascunde/dezvălui răspunsuri sau pentru a suprapune informații



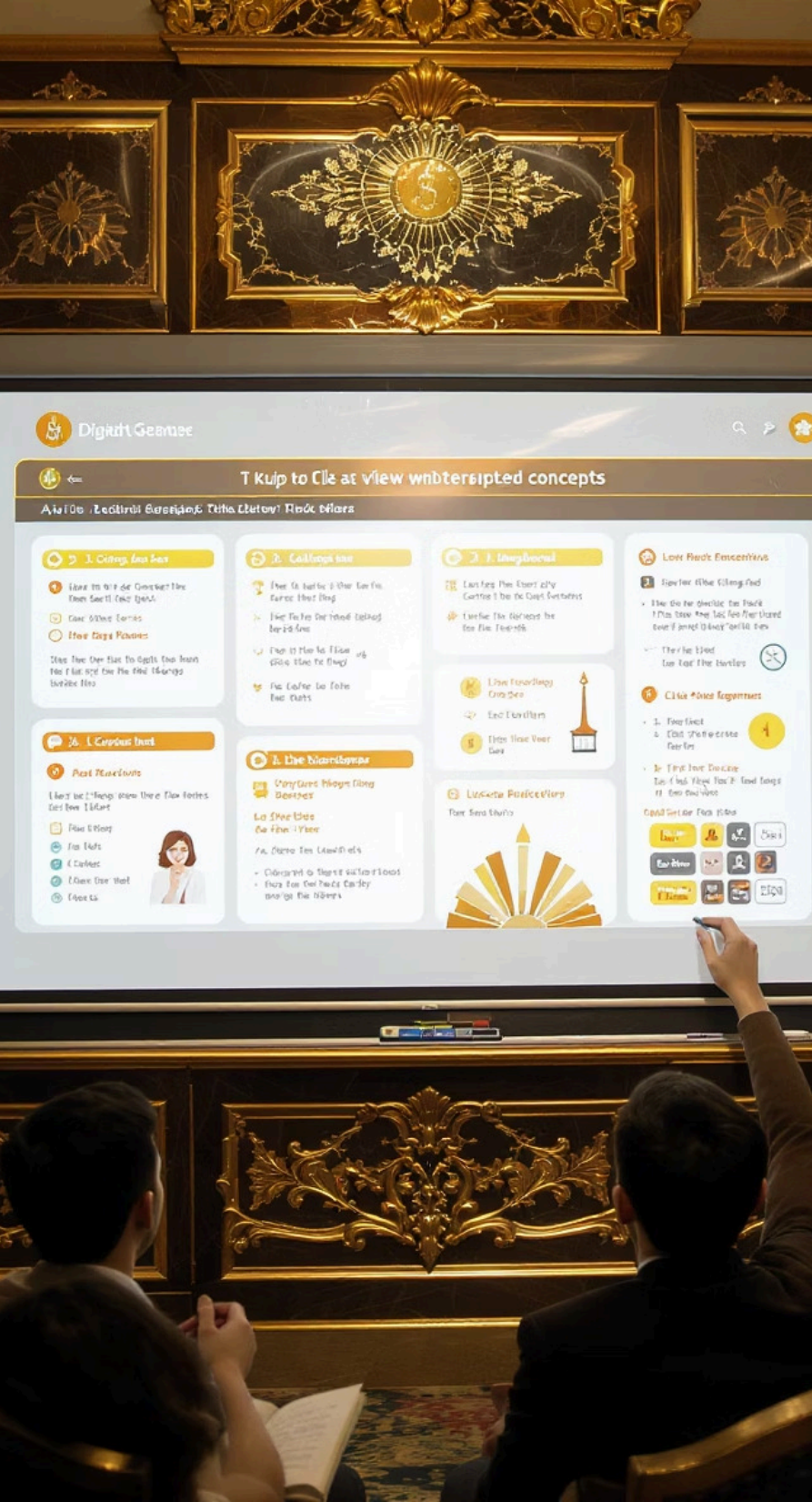
## Exerciții "la alegere"

Crearea flipchart-urilor cu opțiuni multiple și feedback vizual imediat



## Activități temporizate

Exerciții cu cronometru integrat pentru dezvoltarea vitezei de reacție și atenției



# Drag & Drop cu OpenBoard - Pas cu Pas

## Pregătirea elementelor

Creați sau importați imaginile și textele care vor fi mutate pe ecran

## Configurarea paginii

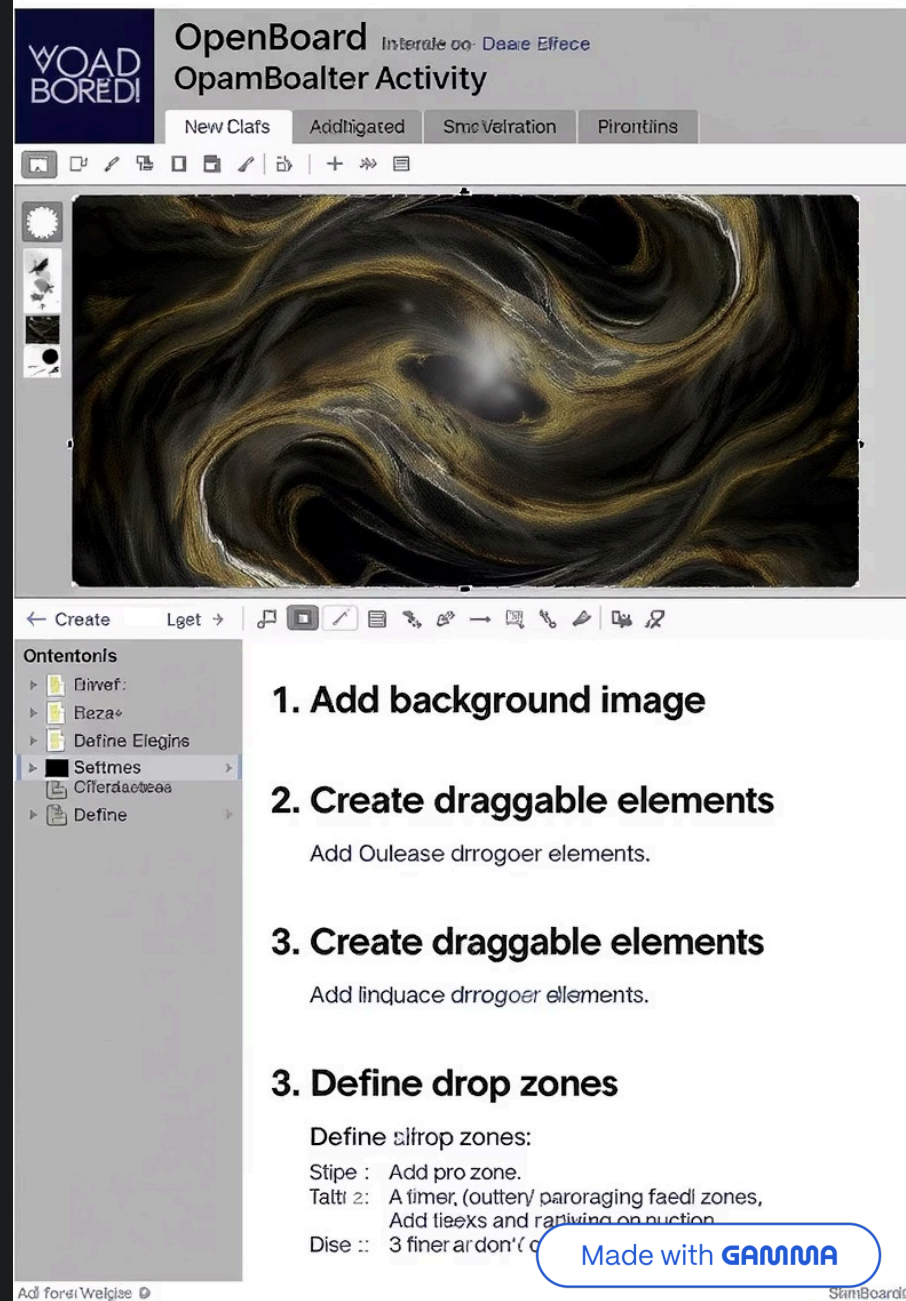
Desenați zonele țintă unde vor fi plasate obiectele și adăugați instrucțiunile

## Crearea interactivității

Setați proprietățile obiectelor pentru a fi deplasabile și blocarea în poziție la plasare corectă

## Testare și rafinare

Verificați funcționalitatea și ajustați dimensiunile și sensibilitatea elementelor



The screenshot shows the OpenBoard software interface. At the top, the title bar reads "OpenBoard" and "OpamBoalter Activity". Below the title bar, there are tabs for "New Clafs", "Additigated", "Sme Vetration", and "Pirontins". The main workspace displays a marbled background image. On the left side, there is a list of objects under the heading "Ontentoni's". The list includes: "Dinver:", "Beza+", "Define Elegins", "Seftmes", "Cferdaocbeaa", and "Define". Below the list, there are icons for "Create", "Lget", and "Set".

1. Add background image
2. Create draggable elements  
Add Oulouse drrogoer elements.
3. Create draggable elements  
Add linquae drrogoer elements.
3. Define drop zones  
Define aldrop zones:  
Stipe : Add pro zone.  
Taltt 2: A timer, (outtery/ paroraging faedi zones,  
Add tieexs and rarpiving on nuction.  
Dise :: 3 finer ardon't c

Made with GAMMA

# Răspunsuri pe Layere Transparente

## Procesul de creare

1. Creați primul strat cu întrebarea sau problema
2. Adăugați un strat nou transparent
3. Scrieți sau desenați răspunsul pe noul strat
4. Ascundeți inițial stratul cu răspunsul
5. Dezvăluiți după ce elevii au răspuns

## Aplicații pedagogice

- Verificare ortografie și gramatică
- Corecții matematice pas cu pas
- Comparații între texte sau imagini
- Adnotări pe hărți sau diagrame
- Evidențierea elementelor cheie în texte



# Exerciții "La Alegere" pe Flipcharturi

## 1 Crearea unui nou flipchart în ActivInspire

Deschideți programul și începeți un document nou organizat pe pagini tematice

## 2 Adăugarea întrebărilor cu variante multiple

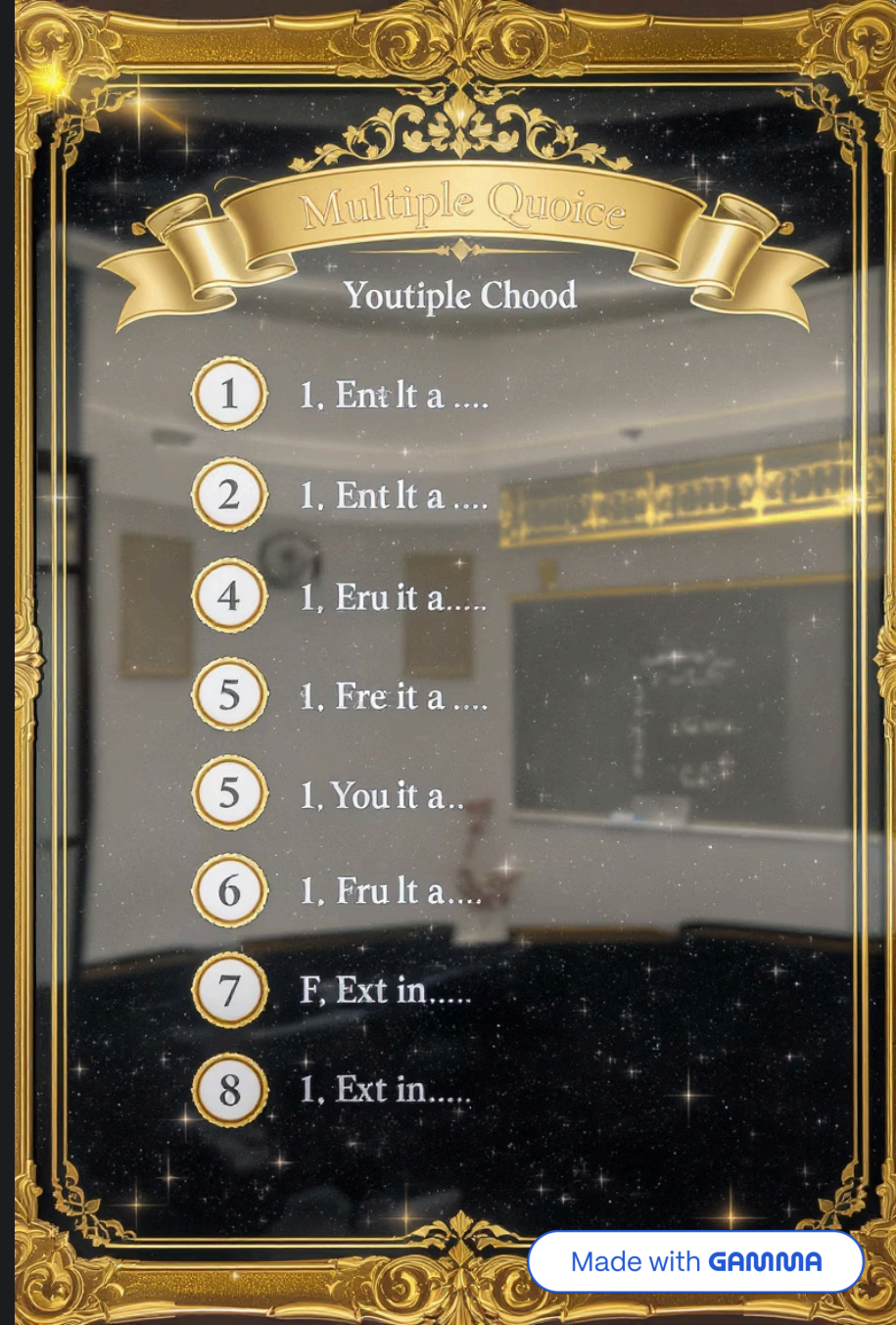
Inserați întrebarea și opțiunile de răspuns, fiecare ca obiect text separat

## 3 Programarea feedback-ului vizual

Configurați acțiunile pentru fiecare răspuns: culoare verde pentru corect, roșu pentru greșit

## 4 Adăugarea elementelor motivaționale

Includeți sunete, animații sau mesaje de încurajare pentru răspunsurile corecte





# Integrarea AI în Lecțiile Interactive

## Beneficii pedagogice

- Personalizarea conținutului pentru nevoile clasei
- Economie de timp în pregătirea materialelor
- Diversificarea tipurilor de exerciții
- Actualizarea rapidă a informațiilor
- Asistență în adaptarea curriculară

## Instrumente AI accesibile

- ChatGPT: texte, exerciții, explicații
- Gemini: materiale multimedia integrate
- MidJourney: ilustrații personalizate
- Canva Magic: slide-uri interactive
- Quillbot: adaptare texte la nivel elevi



# ChatGPT în Pregătirea Lecțiilor

## Prompt specific

"Creează 5 exerciții de gramatică pentru clasa a VII-a despre utilizarea corectă a verbelor la diateza pasivă, cu răspunsuri."

1

2

## Generare conținut

ChatGPT produce exerciții variate: completare spații, transformare propoziții, alegere multiplă

## Revizuire și editare

Profesorul verifică corectitudinea științifică și adaptează nivelul de dificultate după necesități

3

4

## Import în tablă

Conținutul este copiat și formatat în software-ul tablei interactive pentru utilizare în clasă

# Integrarea Conținutului AI pe Tablă

## Texte lacunare personalizate

Generarea de texte cu spații goale pentru completare, adaptate tematic la interesele clasei

## Exerciții diferențiate pe nivel

Crearea rapidă a variantelor de dificultate pentru același exercițiu, permitând adaptare la nevoile elevilor

# Imagini explicative

# Resurse și Comunități

## Resurse esențiale

- [digitaliada.ro](https://digitaliada.ro) - Biblioteca de resurse STEM
- [openboard.ch](https://openboard.ch) - Tutoriale și comunitate OpenBoard
- [prometheanworld.com/ro](https://prometheanworld.com/ro) - Resurse ActivInspire
- [iqboard.ro](https://iqboard.ro) - Suport și materiale în română
- [educred.ro](https://educred.ro) - RED-uri validate curricular

## Comunități profesionale

- Grupul FB "Profesori Digitali România" (35.000+ membri)
- Comunitatea "Îmi place să predau" (mentoring pentru integrare digitală)
- Forum Didactic.ro (schimb de practici și resurse)
- Rețeaua CCD-urilor (formare continuă structurată)

Digitalul nu înlocuiește pedagogia, o potențează!